P6

Seri 7 Pertemuan

PROYEK GAME 2D · PERTEMUAN 6

Dialog, Save & Audio

Politeknik Negeri Batam — Program Studi Teknologi Permainan

MELANJUTKAN P5

Yang sudah ada, dan yang kita tambahkan hari ini

Sudah ada dari P5

Tema UI navy-emas, font Pixelify Sans

TextMenu + **MenuInput**

Battle demo: pesan, animasi, evolusi

HUD partner + Ramuan ×N

Ditambahkan hari ini

Dialog sebagai **urutan coroutine**: Say, Narrate, Choose

Tetua, Penjaga Batas, Pak Dagang (turunan **Npc**)

Narasi pembuka, toast, menu jeda **Esc**

Save JSON + layar judul + audio (tombol **M**)

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu…

#	Kemampuan	Bukti di akhir kelas
1	Menulis dialog bercabang dengan coroutine	StarterGiver: Pilih → Yakin? → Ya / Pilih lagi
2	Memakai inheritance untuk perilaku NPC	Npc.Talk() virtual, 3 turunan
3	Menyimpan state cerita dengan flag	has_starter, gift, intro_seen, boss_defeated
4	Serialisasi save ke JSON	save_0.json berisi posisi, partner, Ramuan, flag, waktu
5	Mengatur scene & suara dari Bootstrap	Judul → narasi → dunia; menu jeda; mute M

AGENDA · ±150 MENIT

Tujuh praktikum, dari kotak dialog sampai musik

Praktikum	Durasi	Hasil
1 · DialogueView gaya demo	15 menit	Kotak navy-emas, label nama, ▼, narasi biru
2 · DialogueRunner urutan	20 menit	Run / Say / Narrate / Choose
3 · NPC turunan & flag	30 menit	Tetua, Penjaga + palang, Pak Dagang
4 · Narasi pembuka & toast	15 menit	HoldFade, ReleaseFade, ToastView
5 · Save/Load JSON	25 menit	SaveData, SaveMapper, SaveService, Batu Simpan
6 · Layar judul & menu jeda	25 menit	TitleInstaller, PauseMenu
7 · Audio	15 menit	AudioService, musik area, BattleAudio, mute
Uji & kirim	5 menit	Checklist + PR

SEBELUM MULAI · PAKET KODE_P6

Peta file: ketik vs salin

Ketik sendiri

SaveData → slide p5-data

Salin, lalu pelajari di slide

AudioService → p7-audio

DialogueRunner → p2-run, p2-api

TitleInstaller → p6-title

GuardNpc → p3-penjaga

Npc (diubah) → p3-npc

SaveStone → p5-batu

StarterGiver → p3-tetua

WorldInstaller (diubah) → p4-intro

Salin saja

BattleAudio, **BattleInstaller** (diubah), **GameBootstrap** (diubah), **GameServices** (diubah), **SceneFlow** (diubah), **SaveMapper**, **SaveService**, **FlagToggle**, **StoryFlags**, **DialogueData**, **DialogueView**, **WildMonster** (diubah), **PlayerParty** (diubah), **PauseMenu**, **TextMenu** (diubah), **ToastView**, **AreaZone** (diubah), **MerchantNpc**

(diubah) = file lama, **timpa** dengan versi paket

GAMBARAN AKHIR

Tetua menawarkan partner



① **Label nama** emas di atas kotak

② **Pilihan teks** ▶ (TextMenu dari P5)

Klik di mana saja atau E/Spasi/Enter = lanjut

Partner baru di Lv 3

PRAKTIKUM 1 · 15 MENIT

Kotak Dialog

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 1

Canvas_Dialogue di Scn_Bootstrap

```
Canvas_Dialogue [Canvas order 20, DialogueView, DialogueRunner]
└ DialogueRoot (layar penuh, nonaktif)
   ├ ClickCatcher [Image alpha 0, Button]   klik = lanjut
   ├ Box [Image UI_Panel_Navy]   6, 128, 308, 46
   |   └ Body [Text 32 px, Shadow]
   ├ SpeakerTag [Image UI_Panel_Gold]  12, 117, lebar ikut nama
   |   └ Speaker [Text Bold, navy]
   ├ ContinueHint "▼"  302, 162 (berkedip 0,3 s)
   └ Choices [UI_Panel_Navy, TextMenu]  kanan, 4 px di atas kotak
       └ Choice_0..2 [Text + Button]
```

Koordinat = piksel demo (P5): kalikan 4.

Label nama: lebar **min(488, huruf × 20 + 64)**.

Narasi: sprite **UI_Panel_Narr**, Canvas sortingOrder **110** (di atas Fader 100).

PRAKTIKUM 1 · HASIL

Dialog Tetua dengan gaya demo



① Label nama **Tetua Rahmat**

② Tetua **menoleh** ke pemain (Npc.Face)

Teks diketik 55 huruf/detik, blip tiap 3 huruf

PRAKTIKUM 2 · 20 MENIT

DialogueRunner

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/DIALOGUE

Run(): kunci pemain selama urutan berjalan

```
public void Run(IEnumerator sequence)
{
    if (!IsRunning && sequence ≠ null)
            StartCoroutine(RunRoutine(sequence));
}

private IEnumerator RunRoutine(IEnumerator sequence)
{
    IsRunning = true;
    gate.Lock();                    // pemain berhenti
    yield return null;              // lewati tombol pembuka
    clicked = false;
    yield return sequence;          // urutan milik NPC / cutscene
    view.Hide();
    yield return null;              // cegah dialog terbuka lagi
    gate.Unlock();
    IsRunning = false;
}
```

InputGate dari P4 dipakai lagi

Monster liar ikut **diam** saat gate terkunci (P4)

Play(DialogueData) versi lama tetap ada untuk Sari

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 2

Say, Narrate, Choose

```
public IEnumerator Say(string speaker, string text)
{ view.Show(false); yield return TypeLine(speaker, text, true); }

public IEnumerator Narrate(string text)   // kotak biru
{ view.Show(true); yield return TypeLine("", text, true); }
```

PRAKTIKUM 2 · LANJUTAN

Say, Narrate, Choose (lanjutan)

```
public IEnumerator Choose(string speaker, string prompt, string[] options, Action<int> result)
{
    view.Show(false);
    yield return TypeLine(speaker, prompt, false); // tanpa ▼
    picked = -1;
    view.ShowChoices(options);                          // TextMenu
    yield return new WaitUntil(() ⇒ picked ⩾ 0);
    view.HideChoices();
    result?.Invoke(picked);
}

private bool AdvancePressed()
{
    bool pressed = clicked || MenuInput.Confirm; // klik/E/Spasi
    clicked = false;
    return pressed;
}
```

PRAKTIKUM 3 · 30 MENIT

NPC & Story Flag

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 1 · POLYMORPHISM

Npc.Talk() virtual

```
public class Npc : MonoBehaviour, IInteractable
{
    protected DialogueRunner Dialogue { get; private set; }
    protected StoryFlags Flags { get; private set; }

    public void Interact(PlayerInteractor who)
    {
        if (Dialogue.IsRunning) return;
        Face(who.transform.position - transform.position);
        Dialogue.Run(Talk());
    }

    // Versi dasar: DialogueData biasa (dipakai Sari).
    protected virtual IEnumerator Talk() { yield return
            Dialogue.PlayData(dialogue); }
    protected virtual void OnConstructed() { }
}
```

Turunan	Talk()
StarterGiver	pilih partner + konfirmasi
GuardNpc	tahan / izinkan ke hutan
MerchantNpc	hadiah 3 Ramuan sekali
Npc (Sari)	tips elemen

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 2 · SCRIPTS/WORLD

StarterGiver: Pilih → Yakin?

```
yield return Dialogue.Say(NpcName, "Ah, kamu datang juga! Hutan di utara penuh monster liar.");
yield return Dialogue.Say(NpcName,
        "Tidak ada yang boleh masuk hutan tanpa partner. Pilih satu dari tiga ini.");
MonsterData pick = null;
while (pick == null)          // ulangi sampai "Ya"
{
    int choice = 0, sure = 0;
    yield return Dialogue.Choose(NpcName, "Siapa yang akan menjadi partnermu?", options, c => choice = c);
    MonsterData m = starters[choice];
    yield return Dialogue.Choose(NpcName, $"{m.DisplayName} tipe {m.Element}. Yakin?",
                                 new[] { "Ya", "Pilih lagi" }, c => sure = c);
    if (sure == 0) pick = m;
}
party.SetPartner(new MonsterInstance(pick, starterLevel));   // Lv 3
Flags.Set(StoryFlags.HasStarter);  // Penjaga bergeser
yield return Dialogue.Say("", $"Kamu mendapat {pick.DisplayName}!");
yield return Dialogue.Say(NpcName, "Rawat dia baik-baik. Menang bertarung membuatnya naik level,
        lalu berevolusi.");
yield return Dialogue.Say(NpcName,
        "Batu Simpan di sebelahku menyimpan perjalananmu dan memulihkan partnermu.");
toast.Show("Penjaga Batas sudah membuka jalan ke hutan");
```

PRAKTIKUM 3 · HASIL LANGKAH 2

Konfirmasi, lalu partner didapat





PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 3

GuardNpc + palang Gate_Hutan

```
public class GuardNpc : Npc
{
    [SerializeField] private Vector2 asidePosition = new
            Vector2(22.5f, 10.4f);

    protected override void OnConstructed()
    {
        Flags.Changed += OnFlag;
        if (Flags.Has(StoryFlags.HasStarter)) StepAside();
    }

    private void OnFlag(string key) { if (key ==
            StoryFlags.HasStarter) StepAside(); }
    private void StepAside() ⇒ transform.position = asidePosition;
```

Objek	Isi
Penjaga	(20; 11,4) di celah pagar
Gate_Hutan	BoxCollider2D 2 × 1 di (20; 11,5)
FlagToggle	hideWhenSet = Gate_Hutan, flag has_starter

PRAKTIKUM 3 · LANJUTAN

GuardNpc + palang Gate_Hutan (lanjutan)

```
    protected override IEnumerator Talk()
    {
        if (!Flags.Has(StoryFlags.HasStarter))
            yield return Dialogue.Say(NpcName,
                    "Berhenti! Hutan terlalu berbahaya tanpa monster
                    partner. Temui Tetua dulu.");
        else
            yield return Dialogue.Say(NpcName,
                    "Jalan terbuka. Monster di rumput tinggi akan
                    mengejarmu kalau terlalu dekat.");
    }
}
```

Objek	Isi
Penjaga	(20; 11,4) di celah pagar
Gate_Hutan	BoxCollider2D 2 × 1 di (20; 11,5)
FlagToggle	hideWhenSet = Gate_Hutan, flag has_starter

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 4

Pak Dagang dan toast





PRAKTIKUM 4 · 15 MENIT

Narasi Pembuka

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 1 · WORLDINSTALLER

HoldFade: layar tetap hitam

```
// WorldInstaller.Install(GameServices s)
if (s.Save.PendingLoad ≠ null)
{
    player.Teleport(s.Save.PendingLoad.playerPosition, Vector2.down);
    s.Save.PendingLoad = null;
    s.Toast.Show("Perjalanan dilanjutkan");
}
else if (!s.Flags.Has(StoryFlags.IntroSeen))
{
    s.Scenes.HoldFade = true;   // tahan fade-in
    StartCoroutine(Intro());
}
```

IntroLines: dua **Narrate** persis teks demo

Canvas narasi order **110** > Fader **100**

PRAKTIKUM 4 · LANJUTAN

HoldFade: layar tetap hitam (lanjutan)

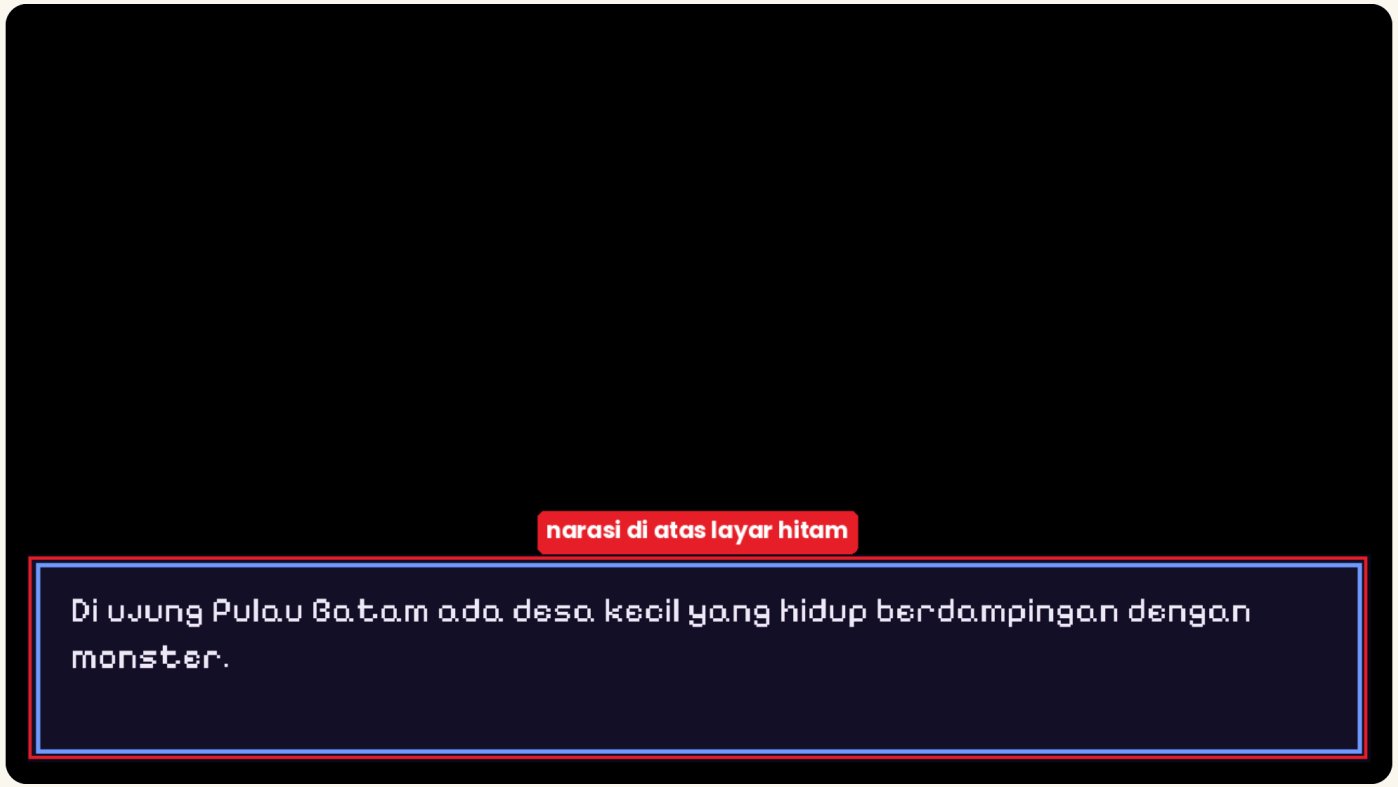
```
private IEnumerator Intro()
{
    services.Dialogue.Run(IntroLines());
    yield return null;
    while (services.Dialogue.IsRunning) yield return null;
    services.Flags.Set(StoryFlags.IntroSeen);
    yield return services.Scenes.ReleaseFade(); // fade-in
    services.Toast.Show("Temui Tetua Rahmat (kanan jalan desa)");
}
```

IntroLines: dua **Narrate** persis teks demo

Canvas narasi order **110** > Fader **100**

PRAKTIKUM 4 · HASIL

Narasi di atas layar hitam



Kotak biru **UI_Panel_Narr**, tanpa nama

Di ujung Pulau Batam ada desa kecil...

Selesai → fade-in → toast **Temui Tetua Rahmat**

PRAKTIKUM 5 · 25 MENIT

Save/Load

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/CORE/SAVE

SaveData + SaveMapper

```
[Serializable]
public class SaveData
{
    public int version = SaveService.CurrentVersion;
    public string savedAt;
    public string scene = "Scn_World";
    public Vector2 playerPosition;
    public string partnerId;      // id, bukan aset
    public int partnerLevel, partnerExp, partnerHp;
    public int potions;
    public float playtime;        // layar SELESAI (P7)
    public List<string> flags = new List<string>();
}

// Capture(s, pos): Party + Flags + posisi
// Apply(data, s):  partner via Database.GetById
```

Lokasi:
persistentDataPath/save_0.json

Windows: AppData/LocalLow/Politeknik Negeri Batam/Pulau Monster

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 2 · SCRIPTS/WORLD

SaveStone

```
public void Interact(PlayerInteractor who)
{
    if (!services.Dialogue.IsRunning) services.Dialogue.Run(Use());
}

private IEnumerator Use()
{
    if (services.Audio ≠ null) services.Audio.PlaySfx(saveClip, 0f);
    if (services.Party.Partner ≠ null)
    {
        services.Party.Partner.HealFull();      // P7: + kilau PixelBurst
    }
    bool saved = services.Save.Save(SaveMapper.Capture(services,
            player.position));
    yield return services.Dialogue.Say("", saved
        ? "Batu Simpan bersinar. HP partner pulih dan perjalanan
                tersimpan."
        : "Batu Simpan bersinar. HP partner pulih,
                tetapi penyimpanan gagal.");
}
```



PRAKTIKUM 6 · 25 MENIT

Judul & Menu Jeda

PRAKTIKUM 6 · LANGKAH 1

Scn_Title versi demo



Latar **BG_Title_World** (peta dirender) bergeser sin(t / 6) × 240

Overlay #121027 alpha 0,55

① 4 starter beranimasi 0,35 s

② Menu teks: **Lanjutkan** (jika ada save), **Mulai baru**, **Keluar**

TitleInstaller

```
public override void Install(GameServices s)
{
    services = s;
    options.Clear();
    if (s.Save.HasSave()) options.Add("Lanjutkan");
    options.Add("Mulai baru");
    options.Add("Keluar");
    menu.Picked += OnPicked;
    menu.Open(options.ToArray());
    s.Audio.PlayWorldMusic(titleMusic);
}
```

PRAKTIKUM 6 · LANJUTAN

TitleInstaller (lanjutan)

```
private void Continue()
{
    SaveData data = services.Save.Load();
    if (data == null) { NewGame(); return; }
    SaveMapper.Apply(data, services);
    services.Save.PendingLoad = data;  // posisi dipakai World
    services.Scenes.GoTo(SceneFlow.WorldScene);
}

private void NewGame()
{
    services.Party.Reset();            // Ramuan 3, tanpa partner
    services.Flags.Load(new List<string>()); // narasi diputar
    services.Scenes.GoTo(SceneFlow.WorldScene);
}
```

PRAKTIKUM 6 · LANGKAH 3

PauseMenu (Esc) di Scn_Bootstrap



1. Canvas_Pause order 40: layar redup + panel 104, 28, 112, 62

2. Buka jika: scene **Scn_World**, tidak sibuk, tidak battle, gate tidak terkunci

3. Buka → **Input.Lock()**; tutup (Esc / Lanjut) → **Unlock()**

4. Simpan sekarang → SaveMapper + toast **Tersimpan**

5. Kembali ke judul → **Scenes.GoTo(Scn_Title)**

PRAKTIKUM 7 · 15 MENIT

Audio

PRAKTIKUM 7 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/CORE/AUDIO

AudioService (inti)

```
public void PlayWorldMusic(AudioClip clip) { worldMusic = clip;
        PlayMusic(clip); }
public void PlayBattleMusic(AudioClip clip) ⇒ PlayMusic(clip);
// dipanggil SceneFlow setelah battle
public void ResumeWorldMusic() ⇒ PlayMusic(worldMusic);

public void PlaySfx(AudioClip clip, float pitchJitter = 0.05f)
{
    if (clip == null) return;
    sfx.pitch = 1f + Random.Range(-pitchJitter, pitchJitter);
    sfx.PlayOneShot(clip);
}

public bool ToggleMute()      // tombol M
{
    Muted = !Muted;
    AudioListener.volume = Muted ? 0f : 1f;
    return Muted;
}
```

Dua AudioSource musik → **crossfade** 1 detik (unscaled)

Slider volume P6 lama **dihapus**: demo memakai M

PRAKTIKUM 7 · LANGKAH 2

Siapa memutar suara apa

Pemicu	Clip	Komponen
Masuk area Desa / Hutan / Danau / Gua	BGM_Village / BGM_Forest	AreaZone.music
Layar judul	BGM_Title	TitleInstaller
Battle biasa / boss	BGM_Battle / BGM_Boss	BattleInstaller
Hit / kritis / meleset	SFX_Hit / SFX_Hit_Critical / SFX_Miss	BattleAudio
Naik level / evolusi / menang / pingsan	SFX_LevelUp / SFX_Evolve / SFX_Victory_Jingle / SFX_Faint	BattleAudio
Ketik dialog / pindah menu / pilih / batal	SFX_Dialog_Blip / SFX_UI_Move / Confirm / Cancel	DialogueRunner, TextMenu
Batu Simpan / hadiah Ramuan / dapat partner	SFX_Save / SFX_Heal / SFX_LevelUp	SaveStone, MerchantNpc, StarterGiver

PRAKTIKUM 7 · BONUS

Auman boss memakai DialogueRunner



① Raijugar menyala (Light2D, P7)

② **GRRRAAAH!! Raijugar menghalangi jalan…**

WildMonster boss: **dialogue.Run(Roar())** → tunggu selesai → **StartBattle()**

UJI DARI SCN_BOOTSTRAP

Checklist lulus pertemuan 6

Checklist lulus

- Mulai baru → narasi → toast
- Tetua: Pilih lagi kembali ke daftar
- Penjaga bergeser, palang hilang
- Pak Dagang memberi 3 Ramuan sekali
- Batu Simpan → Keluar → Lanjutkan
- Esc menu jeda, M mute

Gejala	Perbaikan
Klik dialog tidak bereaksi	ClickCatcher butuh Image (alpha 0) + EventSystem
Narasi tertutup layar hitam	Canvas_Dialogue order 110 saat narasi
Dialog langsung tertutup	yield return null setelah membuka (abaikan tombol pembuka)
Palang tetap ada	FlagToggle.flagKey = has_starter
Lanjutkan di posisi awal	SaveService.PendingLoad dipakai WorldInstaller
Error 'burst' tidak ditemukan	Hapus baris PixelBurst (itu P7)

TUGAS KELOMPOK · TENGGAT [TANGGAL]

Cerita yang lebih hidup

1. NPC baru turunan **Npc** dengan dua cabang dialog dan satu flag

2. Sari: ganti DialogueData dengan Talk() yang berubah setelah **boss_defeated**

3. Tantangan: dua slot save (save_0, save_1) di layar judul

```
feat: DialogueRunner urutan
(Say/Narrate/Choose)
```

```
feat: StarterGiver, GuardNpc, MerchantNpc
```

```
feat: narasi pembuka + toast
```

```
feat: save JSON + Batu Simpan
```

```
feat: TitleInstaller + PauseMenu
```

```
feat: AudioService + mute
```

P7

BERIKUTNYA · P7

Polish, Build & Demo

- Gua gelap, kristal & Raijugar bercahaya
- Partikel daun, efek tebasan, guncangan
- Ending + layar DEMO SELESAI
- Build .exe dan demo kelompok

PRAKTIKUM 5 · LANJUTAN

SaveStone (lanjutan)

```
private IEnumerator Use()
{
    if (services.Audio ≠ null) services.Audio.PlaySfx(saveClip, 0f);
    if (services.Party.Partner ≠ null)
    {
        services.Party.Partner.HealFull();
        burst.Play(player.position + Vector3.up * 0.5f,
                new Color32(110, 231, 242, 255), 16, 50f, 0.7f);
    }
    bool saved = services.Save.Save(SaveMapper.Capture(services,
            player.position));
    yield return services.Dialogue.Say("", saved
        ? "Batu Simpan bersinar. HP partner pulih dan perjalanan
                tersimpan."
        : "Batu Simpan bersinar. HP partner pulih,
                tetapi penyimpanan gagal.");
}
```

